

第11回 交絡と疑似相関

見せかけの相関を、統制で見破る

統計学II 2026後期 北星学園大学

小野原 彩香

今日のゴール

1. **疑似相関**＝共通原因が作る見せかけの相関
2. **統制（調整）** で交絡の影響を差し引く
3. **シンプソンのパラドックス**（全体と層別で逆転）
4. 統制のやりすぎの罠（コライダー）

アイスと水難事故

両者は強く相関 ($r \approx 0.78$)。アイスを禁止すれば事故が減る？

アイス ← 気温 → 水難事故
(共通原因 = 交絡)

暑い日はアイスも売れ、水遊びも増える

→ 直接の因果はない = **疑似相関**

統制：気温の影響を差し引く

アイス・水難それぞれから「気温で説明できる分」を引き、
残差どうしの相関（**偏相関**）を見る

	相関
統制前（全体）	$r \approx +0.78$
統制後（偏相関）	$r \approx -0.02$ （ほぼ0）

→ 同じ気温の中では関係なし。犯人は気温だった

シンプソンのパラドックス

	アプリA	アプリB	上
文系	70%(200)	75%(80)	B
理系	30%(80)	35%(200)	B
全体	58.6%	46.4%	A ← 逆転!

学部別は両方B上。なのに全体はA上！

なぜ逆転？

- アプリA：受かりやすい **文系** が多い
- アプリB：受かりにくい **理系** が多い

→ 学部（交絡）の構成比の偏りが、本当の優劣を覆い隠す

正しいのは「学部で分けた」 結論＝B が上

統制すれば何でも解決？ → No

交絡（共通原因）は統制すべき
でも **コライダー**（共通の結果）を統制すると
→ **存在しない相関を作ってしまう**

何を統制すべきかは、因果の向きを考えないと決まらない
→ **DAG**（因果ダイアグラム）で判断

今日の課題

交絡候補の指摘・統制の効果（自動採点）

＋「この相関は因果か／統制したら？」（記述）

次回：情報カスケード（クライマックス開始）

個々は合理的なのに、集団そろって間違える